

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 7-03

Grupo DEL RÍO:

- *Antico, Rodrigo.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

Villa María, Córdoba, Argentina, 15 de noviembre de 2025

Índice

1. Introducción.	2
2. Abordaje de la tesis.	2
2.1. Criterio de los futuros ingenieros.	2
3. Corroboración de los datos con el software.	3
3.1. Peor caso para cada material.	3
3.1.1. Acero SAE/AISI 1010.	3
3.1.2. Acero SAE/AISI 1050.	3
3.1.3. Acero aleado SAE 94B30.	3
4. Reemplazo de estos materiales.	4
4.1. Reemplazo de SAE/AISI 1010 - acero laminado YS600	4
4.2. Reemplazo Acero aleado SAE 94B30 - AISI 9255	4
4.3. Reemplazo SAE/AISI 1045 - Acero SAE/AISI 1060.	5

Resumen

Analice, investigue e interprete el contenido del trabajo final de grado¹ asignado. [NOTA: Anualmente la Cátedra asignará los Casos de Estudio a cada equipo de trabajo]. Requerimientos:

- Usando la herramienta on line <https://matweb.com/>, **proponer materiales ferrosos y no ferrosos² en reemplazo de** los materiales usados en el desarrollo del trabajo final de grado que cumplan con los mismos requerimientos.
- Verificar la selección de materiales realizada en el punto 1 mediante el empleo de diagramas de Ashby (software CESEDUPACK).
- Entrevistar al autor del trabajo final de grado, efectuar el registro video-gráfico y subir el video en YouTube. El enlace del video deberá registrarse en el informe.

¹Los TFG están disponible para su consulta en la biblioteca de la UTN FRVM.

²No ferrosos = no metálicos en general (cerámicos, polímeros, compuestos) y/o no ferrosos específicos (metales sin presencia de Fe en su composición).

1. Introducción.

A nuestro grupo le tocó analizar el trabajo final de grado «Arado de cinceles» realizado por Ing. Schmidt Daniel e Ing. Perez Daniel. El mismo consiste en el diseño y construcción de un arado de cinceles para la labranza primaria del suelo, el cual tiene como objetivo mejorar las condiciones del suelo para la siembra, favoreciendo la aireación y el drenaje del agua.

2. Abordaje de la tesis.

La tesis cuenta con varias piezas, la mayoría metálicas, donde tuvimos que hacer un registro de cada una de ellas, sus materiales y funciones. Luego, analizamos los requerimientos de cada pieza para poder proponer materiales alternativos que cumplan con las mismas funciones y condiciones de trabajo. Guiandonos por los diagramas de Ashby y matweb, pudimos seleccionar los materiales más adecuados para cada pieza.

A continuación, se detallan las piezas analizadas, sus materiales originales y los materiales propuestos como alternativas.

2.1. Criterio de los futuros ingenieros.

Nosotros como futuros ingenieros, hemos decidido tomar en cuenta varios factores que consideramos importantes a la hora de seleccionar un material para una pieza. Estos factores depende de la función y condiciones de trabajo, ya que no podemos tomar en cuenta las mismas propiedades en el cincel que en la estructura del arado, por ejemplo.

Nos limitamos a definir ciertas propiedades que consideramos importantes para cada pieza, como ser: variables dimensionales, propiedades térmicas como el coeficiente de expansión térmica, propiedades mecánicas que no mencionaremos.

Entendemos que post-análisis y consulta las propiedades relevantes son:

- **Estructura arado:**

- Módulo de Young. (E)
- Límite de fluencia. (σ_y)
- Coste.
- Densidad.

- **Buloneria:**

- Módulo de corte. (G)
- Resistencia al corte. (τ_y)
- Coste.
- Densidad.

- **Cincel:**

- Dureza.
- Tenacidad.
- Coste.
- Densidad.

3. Corroboración de los datos con el software.

Ya que en el trabajo final de grado no se especificaban todos los requerimientos de las piezas ni la composición exacta (o la más cercana), nosotros supusimos el peor de los casos para cada material, ya que la mayoría de las piezas repite materiales.

3.1. Peor caso para cada material.

Apoyandonos con Matweb, buscamos las propiedades mecánicas a mano de los aceros usados, ya que según el tratamiento térmico y las dimensiones con las que se los hizo cambian mínimamente dichas propiedades. A continuación, se detallan los peores casos que encontramos para cada material:

3.1.1. Acero SAE/AISI 1010.

- AISI 1010 Steel, cold drawn bar, 19 - 32 mm (0,75 - 1,25 in) round or thickness.
 - $\sigma_y = 305$ MPa.
 - $E = 200$ GPa.
 - Dureza = 105 HB.
 - Dureza = 108 HV (convertida desde HB).
 - Costo = 0,75 - 0,78 USD/kg.
 - Densidad = $7,87 \text{ g/cm}^3 = 7870 \text{ kg/m}^3$.
- Acero dual phase 980 LCE YS600 endurecido en frío (cold rolled).
 - Dureza = 290 - 323 HV.
 - Tenacidad = 26,8 - 53,1 kJ/m².
 - Costo = 0,81 - 0,85 USD/kg.
 - Densidad = $7,8 - 7,9 \text{ g/cm}^3 = 7800 - 7900 \text{ kg/m}^3$.

3.1.2. Acero SAE/AISI 1050.

Acá tenemos que hacer un alto, ya que en CES Edupack no se encuentra el acero SAE/AISI 1045, por lo que hemos decidido usar el SAE/AISI 1050, que es un acero con un contenido de carbono más alto, por lo que sus propiedades mecánicas son mejores.

- AISI 1050 Steel, oil quenched 845 °C (1550 °F), 540 °C (1000 °F) temper, 50 mm (2 in) round.
 - $\sigma_y = 516$ MPa.
 - $E = 200$ GPa.
 - Dureza = 248 HB.
 - Dureza = 261 HV (convertida desde HB).
 - Costo = 0,75 - 0,78 USD/kg.
 - Densidad = $7,87 \text{ g/cm}^3 = 7870 \text{ kg/m}^3$.

3.1.3. Acero aleado SAE 94B30.

Con este acero pasa lo mismo que con el anterior, no se encuentra en CES Edupack, en el trabajo de grado aparece el SAE 9620; por lo que hemos decidido

usar un acero aleado (SAE 94B30) con propiedades similares. Aquí vamos a tomar los datos del CES Edupack.

- Low alloy steel, AISI 94B30, oil quenched and tempered at 650 °C.
 - Dureza = 228 - 283 HV.
 - Tenacidad = 11 - 27,4 kJ/m².
 - Costo = 0,83 - 0,87 USD/kg.
 - Densidad = 7,8 - 7,9 g/cm³ = 7800 - 7900 kg/m³.

4. Reemplazo de estos materiales.

Ahora procedemos a reemplazar los aceros que aparecen en la tesis por los que hemos seleccionado, justificando cada elección con los diagramas de Ashby.

4.1. Reemplazo de SAE/AISI 1010 - acero laminado YS600

En el trabajo de grado aparece el SAE 1010, Aquí tomamos los datos del CES Edupack y de AcerorMittal y encontramos el YS600, este acero es muy util para piezas estructurales de automotores gracias a que tiene una resistencia a la tracción de 980 MPa.

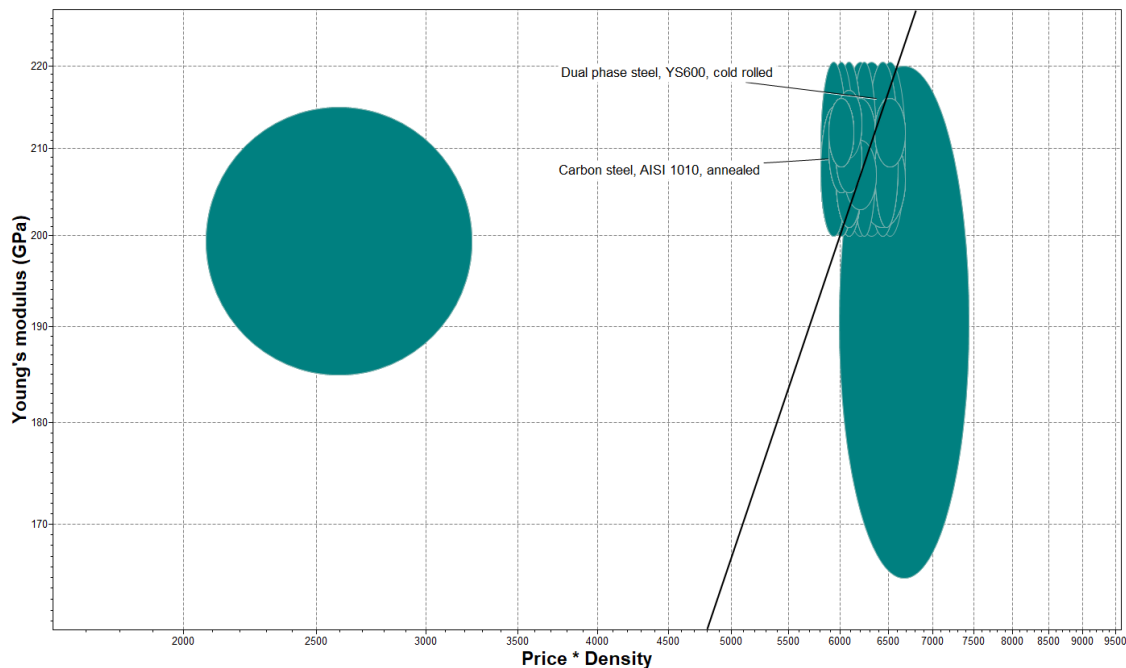


Figura 1: Diagrama de CES Edupack Para la estructura.

4.2. Reemplazo Acero aleado SAE 94B30 - AISI 9255

- Low alloy steel, AISI 9255, oil quenched and tempered at 205 °C.
 - Dureza = 540 - 660 HV.
 - Tenacidad = 1 - 5,04 kJ/m².

- Costo = 0,77 - 0,81 USD/kg.
- Densidad = 7,8 - 7,9 g/cm³ = 7800 - 7900 kg/m³.

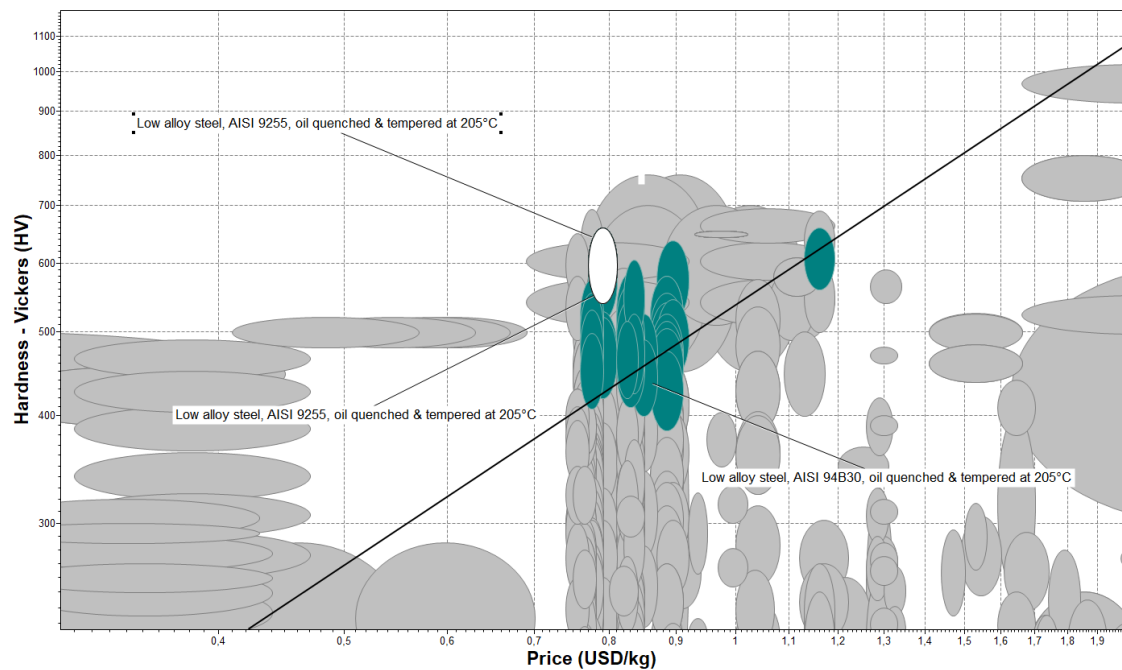


Figura 2: Diagrama de CES Edupack Para acero elegido para los cinceles.

4.3. Reemplazo SAE/AISI 1045 - Acero SAE/AISI 1060.

En el trabajo de grado aparece el SAE 1050, Aquí tomamos los datos del CES Edupack y elegimos el AISI 1060 ya que al tener propiedades mecánicas superiores, nos permite mantener y/o reducir donde es posible las dimensiones originales y obtener menos peso.

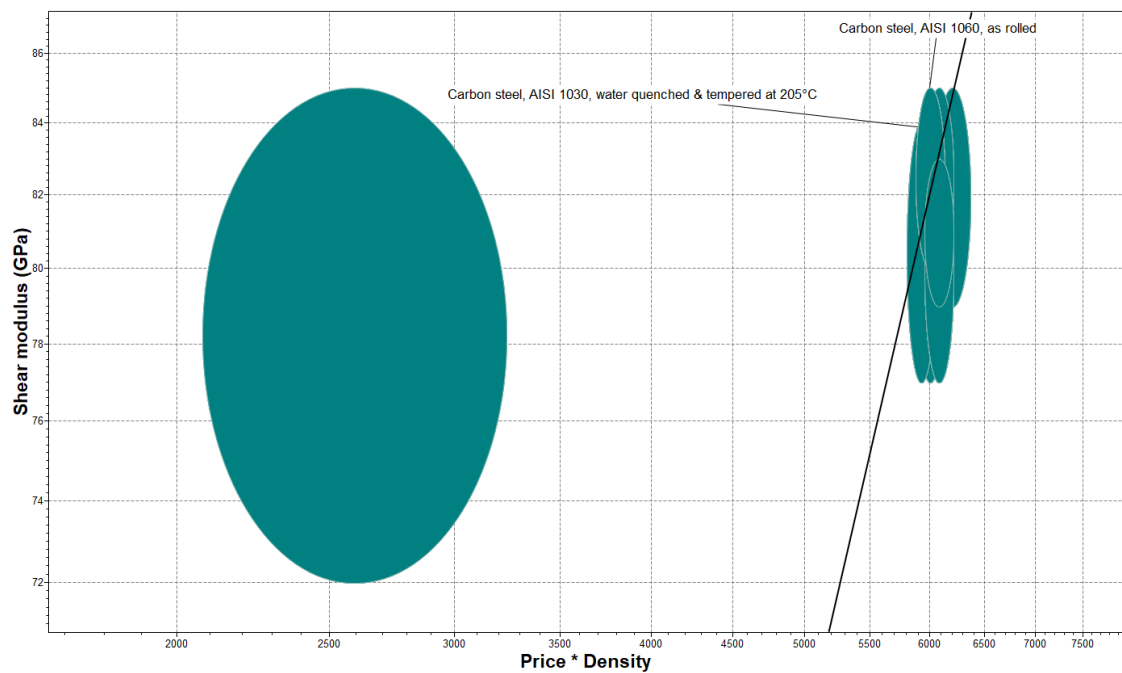


Figura 3: Diagrama de CES Edupack Para bulonería.

- Carbon steel, AISI 1060, oil quenched and tempered at 250 °C.
 - Dureza = 220 - 270 HV.
 - Tenacidad = 5,45 - 14,5 kJ/m².
 - Costo = 0,75 - 0,78 USD/kg.
 - Densidad = 7,8 - 7,9 g/cm³ = 7800 - 7900 kg/m³.
 - Módulo de corte (Shear Modulus) = 80 - 85 MPa.
 - Resistencia ala corte = 700 - 860 MPa.
 - Límite elástico = 700 - 860 MPa.